

Världskarta

Som vi alla vet finns det exakt N länder numrerade från 1 to N .

Enligt Harry ligger M par av länder bredvid varandra:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

För varje i ($0 \leq i < M$), så vet vi att land $A[i]$ ligger bredvid land $B[i]$ och vice versa. Par av länder som inte finns i listan ligger inte bredvid varandra.

Du vill nu använda denna informationen för att skapa en världskarta, där länder bara ligger bredvid varandra på världskartan om de ligger bredvid varandra enligt Harry. För att göra detta väljer du först ett positivt heltal K . Sedan ritar du kartan som ett $K \times K$ rutnät av kvadratiska rutor, där rader är numrerade från 0 till $K-1$ (från upp till ner) och kolumner numrerade från 0 till $K-1$ (vänster till höger).

Han vill färglägga varje ruta i kartan med en av N färger. Färgerna är numrerade från 1 till N , och land j ($1 \leq j \leq N$) representeras av färg j . Färgläggningen måste tillfredsställa följande **krav**:

- För varje j ($1 \leq j \leq N$), så finns det minst en ruta med färg j .
- För varje par av länder $(A[i], B[i])$ som ligger bredvid varandra enligt Harry, så finns det minst ett par av intilliggande rutor där en har färg $A[i]$ och den andra har färg $B[i]$. Två rutor är intilliggande om de delar en sida.
- För varje par av intilliggande rutor i rutnätet med olika färger, så är länderna representerade av dessa färger intilliggande enligt Harry.

Exempel, om $N = 3$, $M = 2$ och paren av intilliggande länder är $(1, 2)$ och $(2, 3)$, så är paret $(1, 3)$ inte intilliggande, och följande karta med sidlängd $K = 3$ tillfredställer alla krav.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Notera att länder **behöver inte** utgöra ett sammanhängande område på kartan. I ovanstående karta, så utgör land 3 ett sammanhängande område, medan land 1 och 2 utgör icke-sammanhängande områden.

Harry **kräver** nu att du väljer ett värde av K och skapar en giltig karta. Det är garanterat att Harrys beskrivning av intelligande länder är sådan att det finns en lösning. Efter Harry föredrar små kartor och kakor, så beror din poäng i sista subtasken på värdet av K , där lägre värden på K kan ge mer poäng. Du behöver inte hitta det minsta möjliga värdet av K .

Implementationsdetaljer

Harry anser att du behöver implementera följande procedur för att kunna lösa problemet:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : antalet länder.
- M : antalet par av länder som ligger bredvid varandra.
- A och B : listor av längd M som beskriver vilka länder som ligger bredvid varandra.
- Denna proceduren kan anropas **upp till 50 gånger** för varje testfall.

Proceduren ska returnera en lista C som representerar kartan. Låt K vara längden av C .

- Varje element i C måste vara en lista av längd K , som innehåller heltal mellan 1 och N inklusive.
- $C[i][j]$ är färgen av rutan vid rad i och kolumn j (för varje i och j där $0 \leq i, j < K$).
- K måste vara mindre än eller lika med 240.

Begränsningar

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$

- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ för varje i där $0 \leq i < M$.
- Paren $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ är unika.
- Det existerar åtminstone en karta som tillfredställer alla kraven.

Subtasks och Poängsättning

Subtask	Poäng	Ytterligare Begränsningar
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ för varje $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Land 1 ligger bredvid alla andra länder. Utöver det kan det finnas andra par av länder som ligger bredvid varandra.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Inga ytterligare begränsningar.

I subtask 6 beror din poäng på värdet av K .

- Om du någonsin returnerar en karta från `create_map` som inte tillfredställer alla kraven får du 0 poäng i denna subtasken.
- Annars, låt R vara det största **maximum** värdet av K/N över alla anrop till `create_map`. Isåfall får du **delpoäng** enligt följande tabell:

Gräns	Poäng
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Exempel

I CMS så finns dessa båda exempelfall i samma testfall.

Exempel 1

Betrakta följande anrop:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Detta är exemplet från problembeskrivning, så proceduren kan returnera följande karta.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Exempel 2

Betrakta följande anrop:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

I det här exemplet är $N = 4$ och $M = 4$, och paren av länder $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 4)$, och $(3, 4)$ ligger bredvid varandra. Vi kan därmed luska ut att paren $(1, 4)$ och $(2, 3)$ inte ligger bredvid varandra.

En giltig karta som proceduren kan returnera har sidlängd $K = 7$ och tillfredställer alla krav.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Om man är smartare ◻ kan man hitta följande karta med sidlängd $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Notera att båda kartorna tillfredställer $K/N \leq 2$.

Exempeldomare

Den första raden i indatan ska innehålla heltalet T , antalet scenarion. En beskrivning av T scenarion ska följa, vardera i formatet som beskrivs nedan

Indataformat:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Utdataformat:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Här är P längden av listan C returnerad av `create_map`, och $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) är längden av $C[i]$.
Notera att rad 3 i utdataformatet är tom med mening.